PLATAFORMA DE CIBERSEGURIDAD

Wazuh

Carles Ochoa

Índice

¿Qué es Wazuh? 3
Instalación 3
Añadir agentes windows (clientes) 5
Configuraciones que son utilizadas en entornos empresariales 10
1. Bloqueo de cuenta 10
2. Monitorización de Integridad de Carpetas 12
3. Monitoreo de Claves del Registro de Windows 15
3.1 Monitoreo de Servicios y Políticas de Seguridad del Sistema 17
4. Detección de Vulnerabilidades 18
5. Detección ante Intentos de Acceso No Autorizado (Fuerza Bruta SSH) 19
Mas configuraciones son utilizadas en entornos empresariales 31
Virustotal 31
Control de Dispositivos USB 36
Añadir agentes Linux 38
Integridad de los ficheros 39

¿Qué es Wazuh?

Wazuh es una plataforma de seguridad y monitorización de sistemas. Es open-source (gratuita y de código abierto) y se usa principalmente para:

- Detectar amenazas de seguridad
- Monitorizar los sistemas
- Detectar amenazas de seguridad
- Analizar logs (registros de actividad)
- Detectar intrusiones

Funcionamiento

1. Servidor Wazuh

- Recibe, analiza y almacena toda la información que envían los clientes.

2. Agentes (Clientes):

- Se instalan en los equipos que se quieren monitorizar (servidores, PCs, etc.).
- Envían información al servidor Wazuh.

Instalación

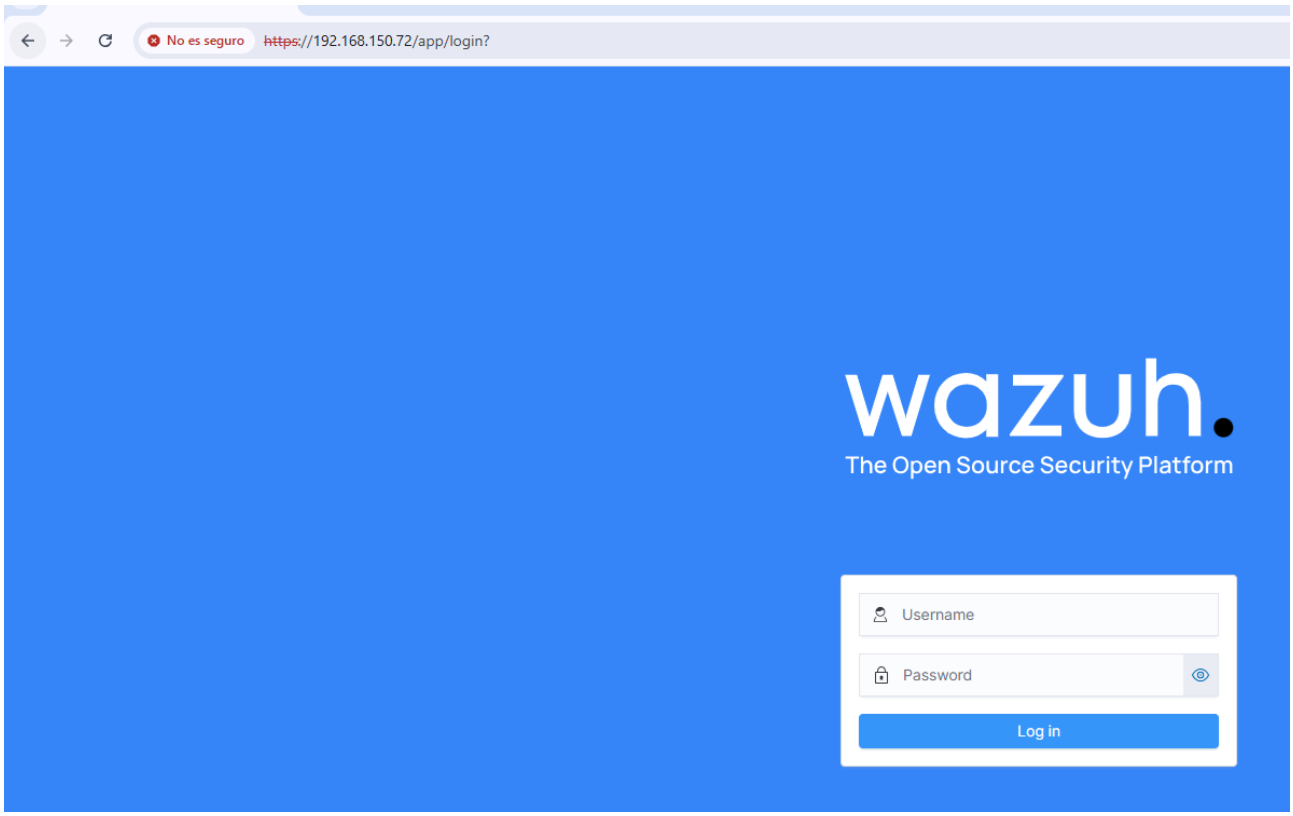
Descargaremos una máquina virtual ya creada situada en este enlace y la importamos.

Una vez iniciada la maquina virtual introducimos **el usuario wazuh-user con contraseña wazuh.**

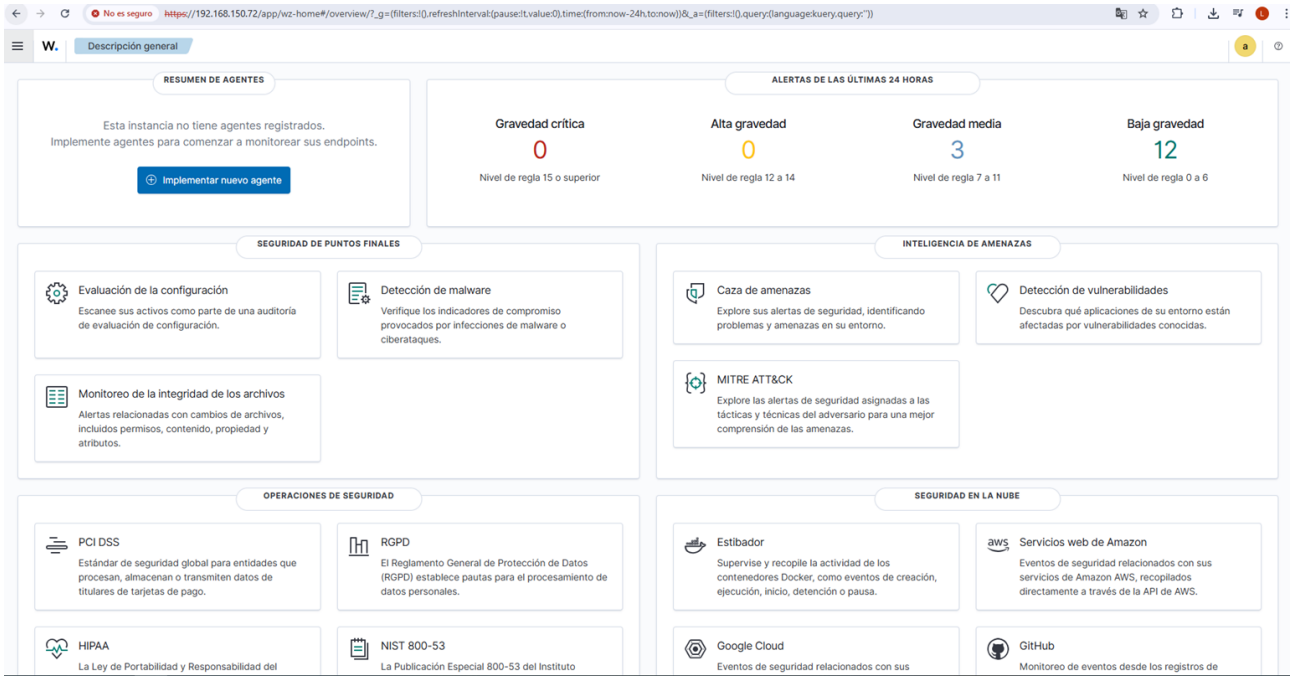
El siguiente paso es ejecutar el comando ip a para ver que dirección IP. (192.168.150.72)

```
[wazuh-user@wazuh-server ~]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP grou
p default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:3f:5a:cd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s17
    inet 192.168.150.72/24 metric 1024 brd 192.168.150.255 scope global dynamic
eth0
       valid_lft 7119sec preferred_lft 7119sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe3f:5acd/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
[wazuh-user@wazuh-server ~]$
```

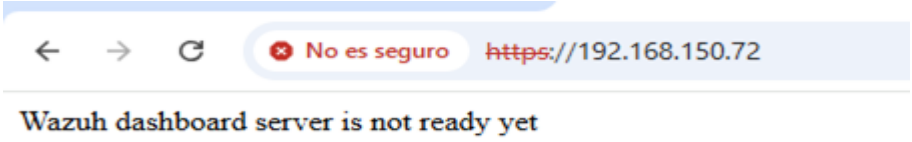
Esta dirección la introducimos en el navegador para acceder a la interfaz web (https://192.168.150.72). El usuario y contraseña es admin admin



Y accederemos al panel de control de wazuh



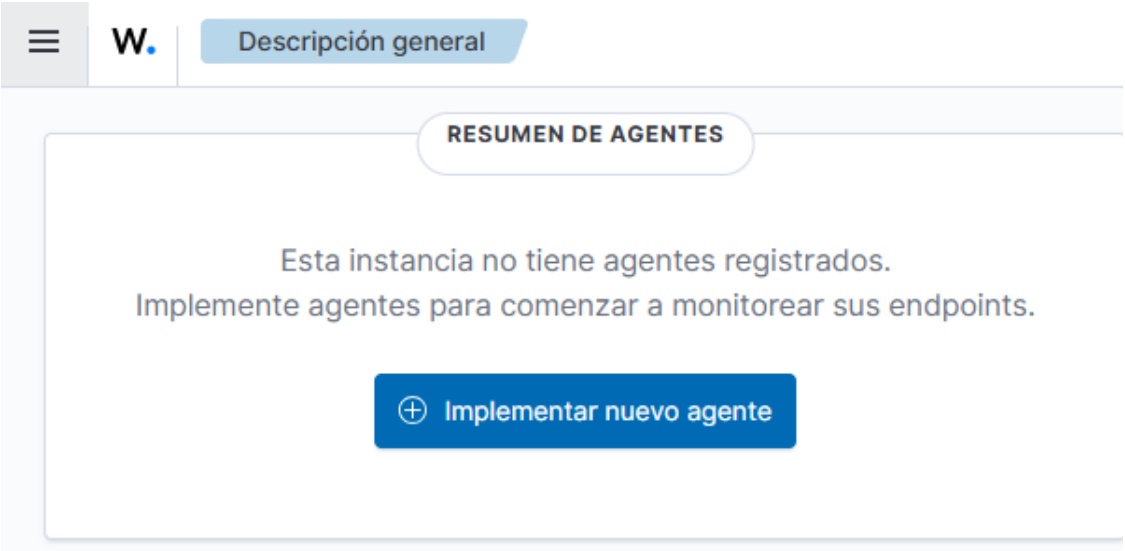
Es muy probable que nos aparezca este mensaje al intentar acceder a Wazuh



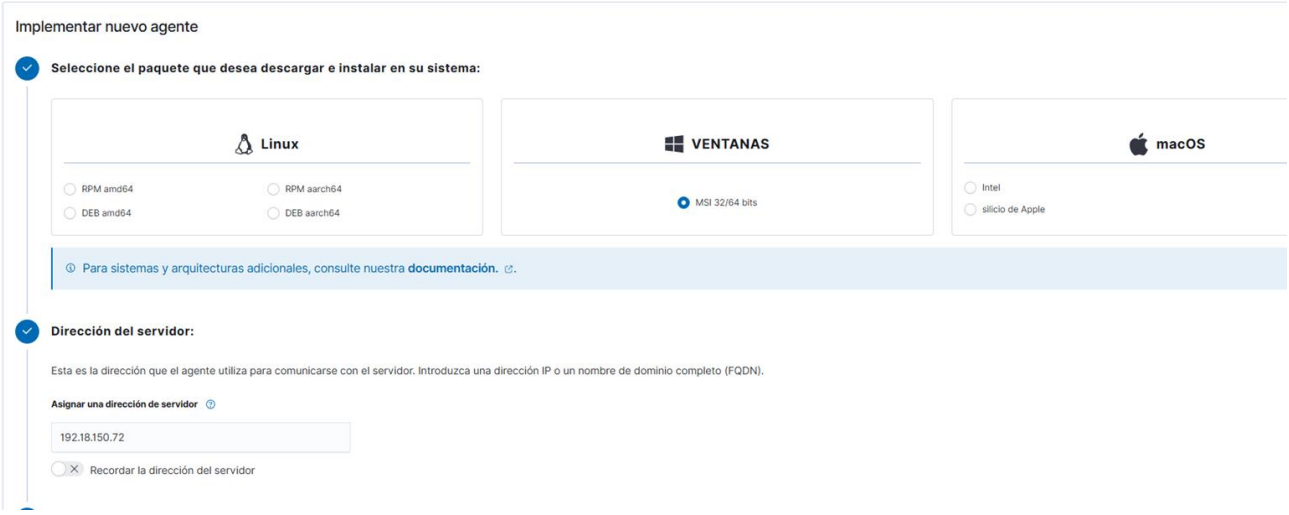
Esto es debido a que no están iniciados los servicios. Para iniciar los servicios habrá que ejecutar el comando sudo systemctl restart wazuh-manager wazuh-dashboard wazuh-indexer en el servidor.

Añadir agentes windows (clientes)

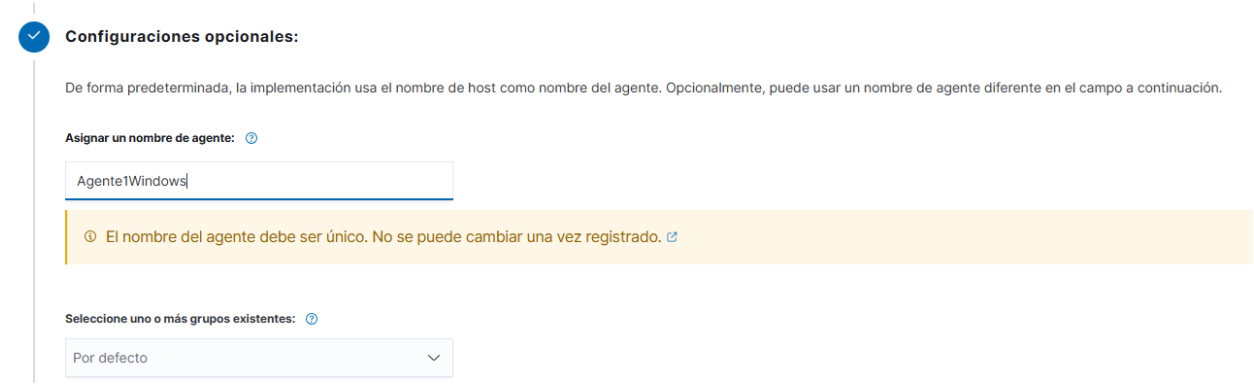
Para añadir agentes, habrá que pulsar sobre Implementar nuevo agente. En mi caso añadiré el propio ordenador.



Y aparecerá un asistente en el que los dos primeros pasos será asignar el sistema operativo del agente que vamos a añadir y introducir la dirección ip del servidor wazuh.

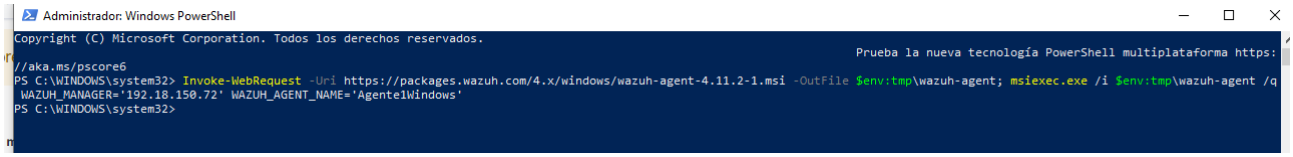


Le introducimos un nombre al agente

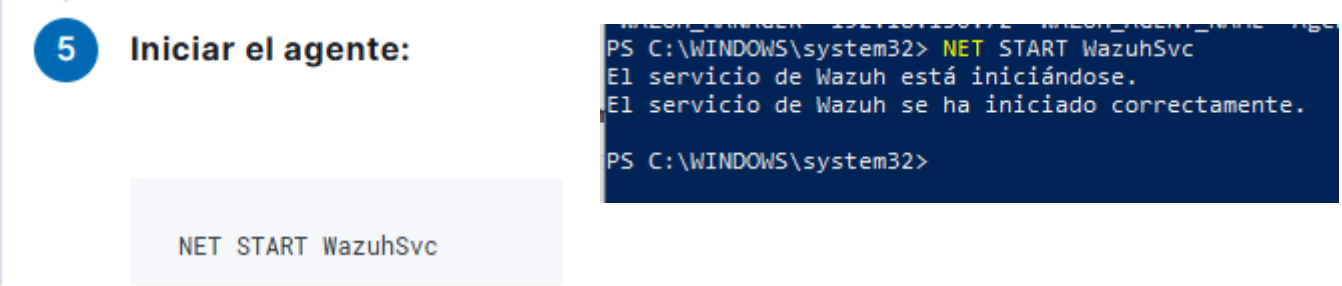


Y observaremos que nos han proporcionado un comando

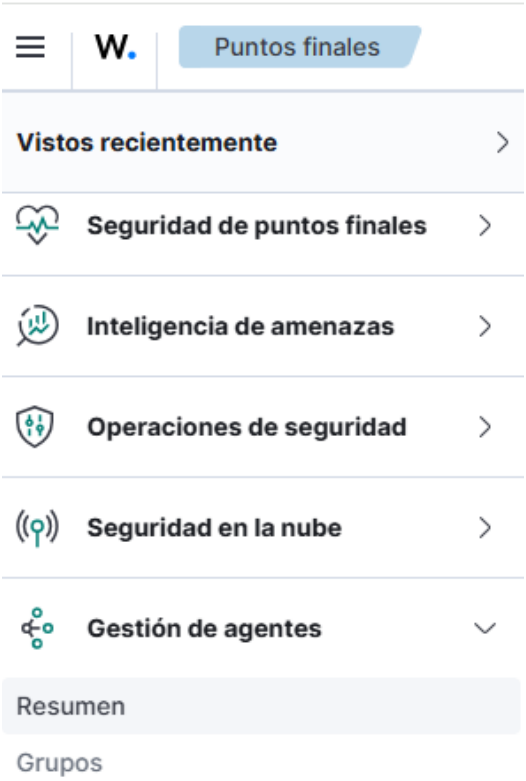
Este comando se debe ejecutar en el agente, desde powershell con permisos de administrador. Este comando lo que hace es descargar e instalar el agente.



Al ejecutar este comando aparecerá otro comando para iniciar el agente:



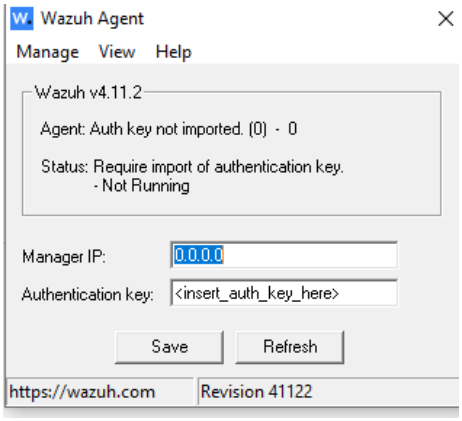
Llegados a este punto debería estar añadido ya el agente. Para verificar si realmente el agente se ha añadido habrá que dirigirse al panel de control Gestión de agentes»Resumen. En mi caso no se ha añadido el agente ya que hay una alta probabilidad que no funcione añadiendo el agente a través de la interfaz gráfica.



Si es el caso, también existe la posibilidad de añadir agentes mediante comandos.

En primer lugar se debe descargar el ejecutable del agente Wazuh en el equipo que se desea monitorizar. Enlace

Al finalizar la instalación veremos que se necesita una dirección ip y una clave privada. La dirección ip es la del servidor y la clave habrá que generarla desde el servidor.



Para ello en el servidor ejecutamos el comando sudo /var/ossec/bin/manage_agents para abrir un menú.

```
wazuh-user@wazuh-server:~
Choose your action: A,E,L,R or Q: q

manage_agents: Exiting.
[wazuh-user@wazuh-server ~]$ sudo /var/ossec/bin/manage_agents


****************************************
* Wazuh v4.11.2 Agent manager.         *
* The following options are available: *
****************************************
   (A)dd an agent (A).
   (E)xtract key for an agent (E).
   (L)ist already added agents (L).
   (R)emove an agent (R).
   (Q)uit.
Choose your action: A,E,L,R or Q: A
```

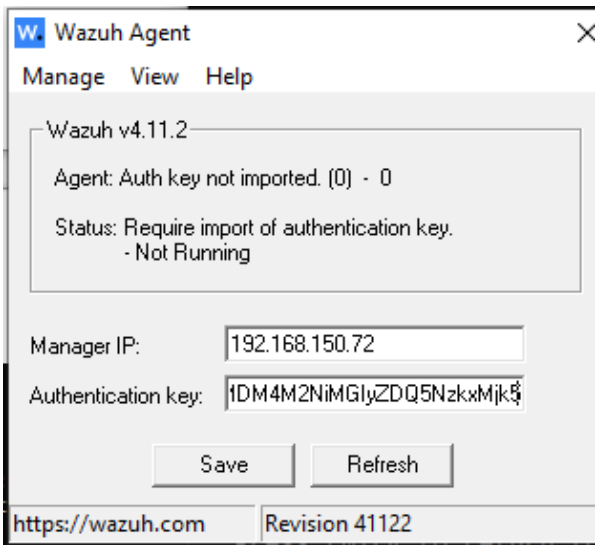
Presionamos la tecla A para añadir un nuevo agente y habrá que introducir la dirección del equipo que se desea añadir junto con un nombre de identificación.

```
Choose your action: A,E,L,R or Q: A

- Adding a new agent (use '\q' to return to the main menu).
  Please provide the following:
   * A name for the new agent: Agente1Windows
   * The IP Address of the new agent: 192.168.150.119
Confirm adding it?(y/n): y
Agent added with ID 004.
```

Ya creado el agente, extraeremos la clave pulsando la tecla E introduciendo el número de ID del agente que se desea extraer la clave

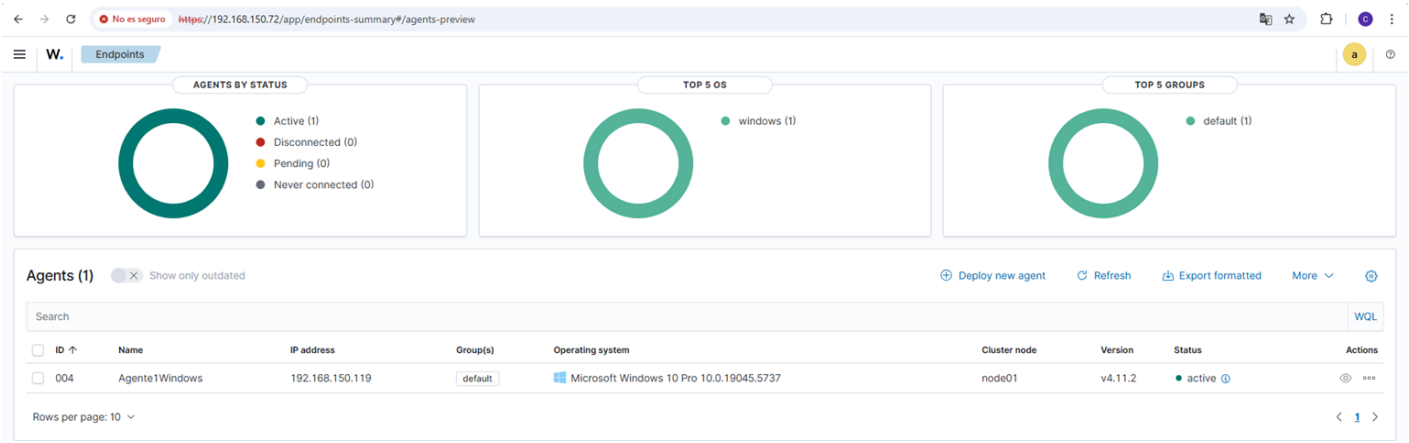
```
Choose your action: A,E,L,R or Q: E

Available agents:
   ID: 003, Name: lenovo, IP: any
   ID: 004, Name: Agente1Windows, IP: 192.168.150.119
Provide the ID of the agent to extract the key (or '\q' to quit): 004

Agent key information for '004' is:
MDA0IEFnZW50ZTFXaW5kb3dzIDE5Mi4xNjguMTUwLjExOSA3NjExOTM0NmE0ZmYwOTQzOWRlMDAwYTFhNDI4NDZkOGMyNTMzZTE1MGM4NzE3MDM4M2NiMGIy
ZDQ5NzkxMjk5

** Press ENTER to return to the main menu.
```

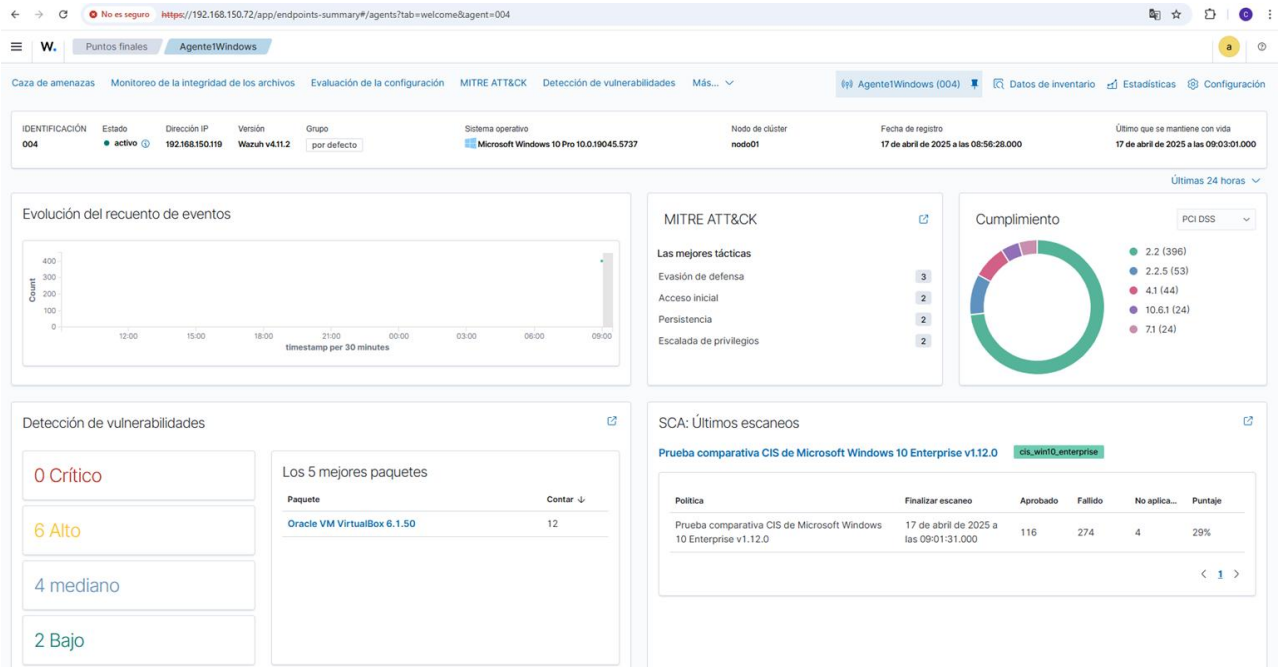
Ahora volvemos al cliente para introducir la dirección ip del servidor y pegar la clave. Save



Y pulsamos Manage»Start

Si ahora accedemos al panel de control Gestión de agentes»Resumen y veremos que ahora si que se ha añadido correctamente.



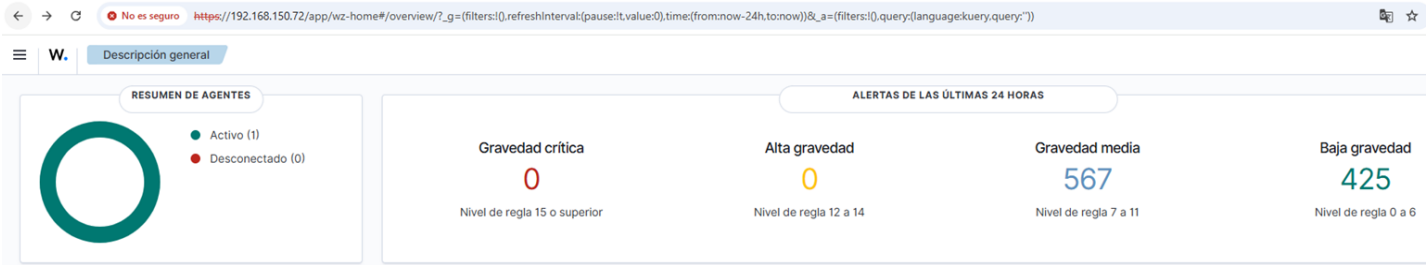


Configuraciones que son utilizadas en entornos empresariales

1. Bloqueo de cuenta

Ahora que ya hay un agente unido al servidor se puede empezar a ver todo lo que esta sucediendo en el agente. Por ejemplo voy a fallar los inicios de sesión en el usuario carles hasta que se bloquee la cuenta.

Si accedemos a la interfaz de wazuh veremos que aparecen las alertas de las últimas 24 horas clasificadas por nivel de gravedad.



La alerta del bloqueo de cuenta debe estar en gravedad media

Time	_source
Apr 17, 2025 @ 09:32:13.681	input.type: log agent.ip: 192.168.150.119 agent.name: Agente1Windows agent.id: 004 manager.name: wazuh-server data.win.eventdata.subjectLogonId: 0xc3135b data.win.eventdata.scriptPath: %%1793 data.win.eventdata.passwordLastSet: 20/03/2025 11:57:31 data.win.eventdata.homeDirectory: %%1793 data.win.eventdata.userParameters: %%1793 data.win.eventdata.subjectDomainName: LENOVO data.win.eventdata.displayName: %%1793 data.win.eventdata.accountExpires: %%1794 data.win.eventdata.homePath: %%1793 data.win.eventdata.samAccountName: carles data.win.eventdata.targetUserName: carles data.win.eventdata.subjectUserSid: S-1-5-21-3343964736-4021510241-1557578264-500 data.win.eventdata.primaryGroupId: 513 data.win.eventdata.logonHours: %%1797 data.win.eventdata.targetDomainName: LENOVO data.win.eventdata.profilePath: %%1793
Apr 17, 2025 @ 09:30:31.309	input.type: log agent.ip: 192.168.150.119 agent.name: Agente1Windows agent.id: 004 manager.name: wazuh-server data.win.eventdata.data: SessionEnv data.win.eventdata.binary: D9060 data.win.system.eventID: 6003 data.win.system.eventSourceName: Wlclntfy data.win.system.keywords: 0x80000000000000 data.win.system.providerGuid: {DBE9B383-7CF3-4331-91CC-A3CB16A3B53 data.win.system.level: 4 data.win.system.channel: Application data.win.system.opcode: 0 data.win.system.message: "El suscriptor de notificaciones winlogon <SessionEnv> no estaba dis le para controlar un evento de notificación crítico." data.win.system.version: 0 data.win.system.systemTime: 2025-04-17T07:30:31.8162789Z data.win.system.eventRecordID: 6297 data.win.system.threadID: 0 data.win.system.computer: lenovo data.win.system.task: 0 data.win.system.processID: 0 data.win.system.severityValue: INFORMATION
Apr 17, 2025 @ 09:29:48.573	input.type: log agent.ip: 192.168.150.119 agent.name: Agente1Windows agent.id: 004 previous_output: {"win":{"system":{"providerName":"Microsoft-Windows-Security-Auditing","provider d":"{54849625-5478-4994-a5ba-3e3b0328c30d}","eventID":"4625","version":"0","level":"0","task":"12546","opcode":"0","keywords":"0x8010000000000000","systemTime":"2025-04-17T07:28:56.9618 Z","eventRecordID":"266088","processID":"724","threadID":"10296","channel":"Security","computer":"lenovo","severityValue":"AUDIT_FAILURE","message":"\"Error de una cuenta al iniciar ses n.\r\n\r\nSujeto:\r\n\tId. de seguridad:\t\tS-1-5-18\r\n\tNombre de cuenta:\t\tLENOVO$\r\n\tDominio de cuenta:\t\tWORKGROUP\r\n\tId. de inicio de sesión:\t\t0x3E7\r\n\r\nTipo de inicio sión:\t\t\t2\r\n\r\nCuenta con error de inicio de sesión: \r\n\tId. de seguridad:\t\tS-1-0-0\r\n\tNombre de cuenta:\t\tcarles\r\n\tDominio de cuenta:\t\tLENOVO\r\n\r\nInformación de err
Apr 17, 2025 @ 09:27:53.616	input.type: log agent.ip: 192.168.150.119 agent.name: Agente1Windows agent.id: 004 manager.name: wazuh-server data.win.eventdata.subjectLogonId: 0x3e7 data.win.eventdata.targetUserName: carles data.win.eventdata.subjectUserSid: S-1-5-18 data.win.eventdata.subjectDomainName: WORKGROUP data.win.eventdata.targetDomainName: LENOVO data.win.eventdata.targetSid: S-1-5-21-3343964736-4021510241-1557578264-1001 data.win.eventdata.subjectUserName: LENOVO$ data.win.system.eventID: 4740 data.win.system.keywords: 0x80 000000000 data.win.system.providerGuid: {54849625-5478-4994-a5ba-3e3b0328c30d} data.win.system.level: 0 data.win.system.channel: Security data.win.system.opcode: 0 data.win.system.message: "Se bloqueó una cuenta de usuario. Sujeto: Id. de seguridad: S-1-5-18 Nombre de cuenta: LENOVO$ Dominio de cuenta: WORKGROUP Id. de inicio de sesión: 0x3E7 Cue

Si desplegamos la alerta veremos en que agente ha sucedido, la dirección IP , fecha y hora, usuario, etc.

Table JSON

t	_index	wazuh-alerts-4.x-2025.04.17
t	agent.id	004
t	agent.ip	192.168.150.119
t	agent.name	Agente1Windows
⑦	data.win.eventdata.subjectDomainName	⚠ WORKGROUP
⑦	data.win.eventdata.subjectLogonId	⚠ 0x3e7
⑦	data.win.eventdata.subjectUserName	⚠ LENOVO$
⑦	data.win.eventdata.subjectUserSid	⚠ S-1-5-18
⑦	data.win.eventdata.targetDomainName	⚠ LENOVO
⑦	data.win.eventdata.targetSid	⚠ S-1-5-21-3343964736-4021510241-1557578264-1001
⑦	data.win.eventdata.targetUserName	⚠ carles
⑦	data.win.system.channel	⚠ Security
⑦	data.win.system.computer	⚠ lenovo
⑦	data.win.system.eventID	⚠ 4740

Y que es lo que ha sucedido

```
data.win.system.message   "Se bloqueó una cuenta de usuario.

                          Sujeto:
                                  Id. de seguridad:          S-1-5-18
                                  Nombre de cuenta:          LENOVO$
                                  Dominio de cuenta:         WORKGROUP
                                  Id. de inicio de sesión:          0x3E7
```

2. Monitorización de Integridad de Carpetas

Vamos a configurar Wazuh para que nos avise cada vez que alguien haga un cambio en una carpeta específica que consideramos muy importante. Esto incluye si alguien crea, modifica o borra archivos dentro de ella. El objetivo es proteger esa carpeta y enterarnos de inmediato si algo ocurre.

Para la creación de esta regla hay que editar el archivo ossec.conf situado en C:\Program Files (x86)\ossec-agent.

Es recomendable realizar una copia de este fichero antes de realizar cambios para en caso de fallos poder restaurarla.

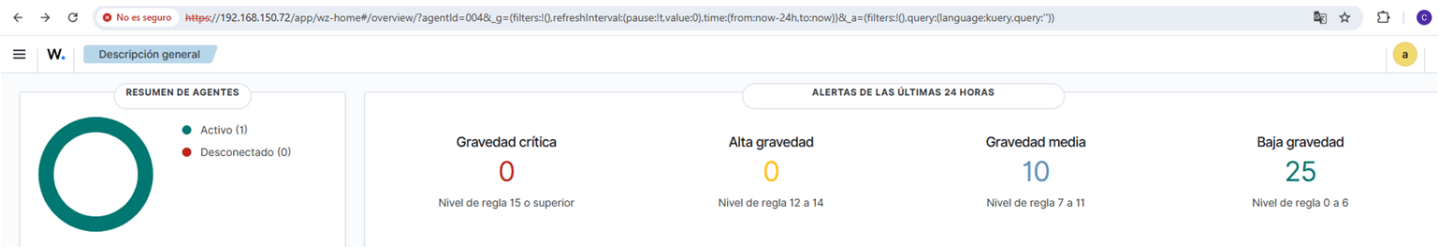
Y una vez dentro del fichero introducimos la linea <directories realtime="yes">C:\scripts</directories>

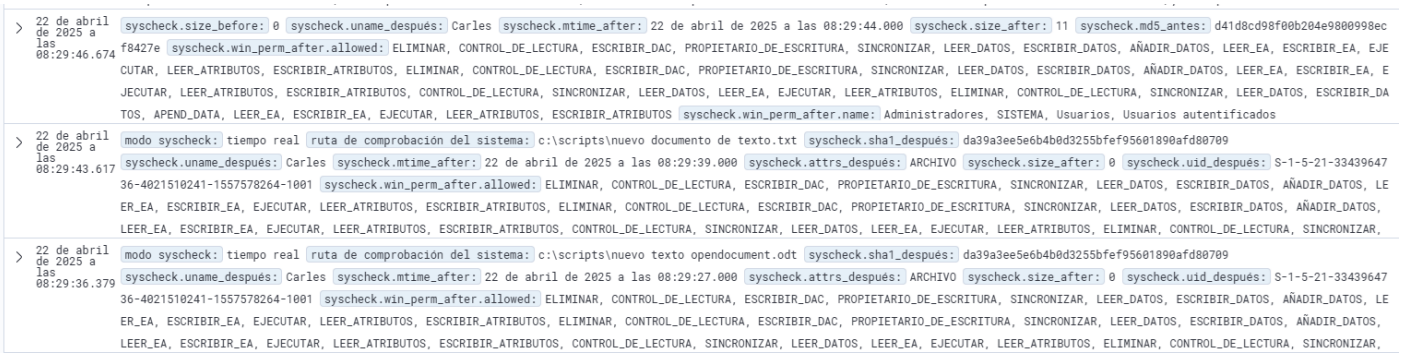
Es la ruta que queremos monitorizar para ver que esta ocurriendo.

Esta linea hay que introducirla dentro del bloque syspreck en el siguiente apartado:

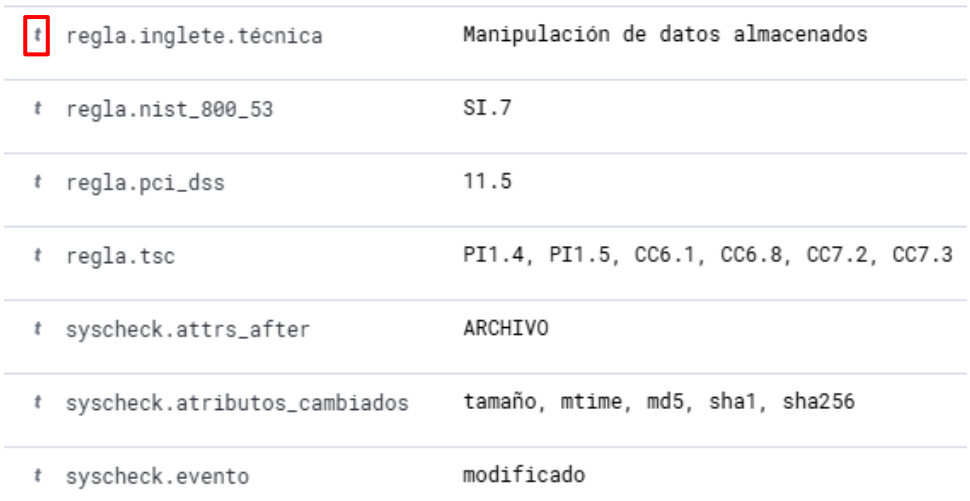
```
<!-- File integrity monitoring -->
<syscheck>

  <disabled>no</disabled>

  <!-- Frequency that syscheck is executed default every 12 hours -->
  <frequency>43200</frequency>
  <directories realtime="yes">C:\scripts</directories>
```

Ahora si en la ruta indicada realizamos cambios como la creación de documentos odt o .txt y borramos alguno de los dos, aparecerá que ha sucedido un evento nuevo en un determinado agente. Para verlo hay que pulsar sobre los niveles de alerta, concretamente en los de gravedad media



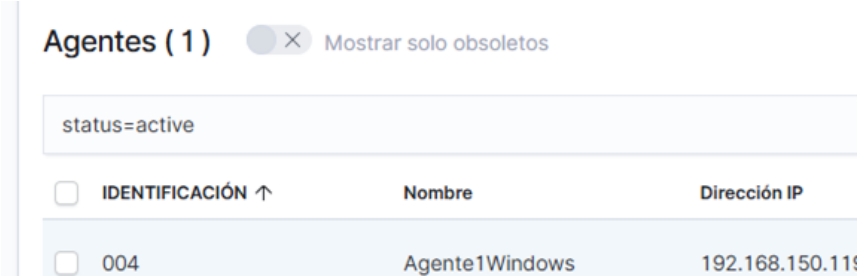


Si desplegamos sobre cualquier alerta aparecerá que es lo que ha pasado en el archivo, que archivo, que agente, que usuario, fecha y hora, etc.



syscheck.uname_after	Carles
syscheck.win_perm_after.allowed	ELIMINAR, CONTROL_DE_LECTURA, ESCRIBIR_DAC, PROPIETARIO_DE_ESC UTAR, LEER_ATRIBUTOS, ESCRIBIR_ATRIBUTOS, ELIMINAR, CONTROL_DE S, AÑADIR_DATOS, LEER_EA, ESCRIBIR_EA, EJECUTAR, LEER_ATRIBUTO ER_ATRIBUTOS, ELIMINAR, CONTROL_DE_LECTURA, SINCRONIZAR, LEER_ IR_ATRIBUTOS
syscheck.win_perm_after.name	Administradores, SISTEMA, Usuarios, Usuarios autentificados
marca de tiempo	22 de abril de 2025 a las 08:29:46.674

Hay otra forma más interactiva de ver estas alertas y es pulsando sobre los activos»Agente1Windows



Y en el apartado de Eventos Recientes aparecerán los eventos sucedidos en la carpeta monitorizada.

FIM: Eventos recientes

Tiempo	Camino	Acción	Descripción de la regla
22 de abril de 2025 a las 09:08:41.997	c:\scripts\pruebas2.txt	modificado	Se modificó la suma de comprobación de integridad.
22 de abril de 2025 a las 09:08:24.395	c:\scripts\pruebas2.txt	modificado	Se modificó la suma de comprobación de integridad.
22 de abril de 2025 a las 09:06:23.281	c:\scripts\pruebas2.txt	modificado	Se modificó la suma de comprobación de integridad.
22 de abril de 2025 a las 09:06:23.206	c:\scripts\pruebas.odt	modificado	Se modificó la suma de comprobación de integridad.
22 de abril de 2025 a las 08:29:46.674	c:\scripts\pruebas2.txt	modificado	Se modificó la suma de comprobación de integridad.

Aparte de carpetas propias, conviene vigilar archivos del sistema sensibles. Ya vienen algunos por defecto, pero se pueden añadir más, como por ejemplo:

<directories check_all="yes" recursion_level="0">%WINDIR%\System32\drivers\etc</directories>

<directories check_all="yes" recursion_level="0">%WINDIR%\System32\config</directories>

3. Monitoreo de Claves del Registro de Windows

Wazuh permite monitorizar el registro de Windows para detectar cambios en claves y valores críticos del sistema, como rutas de ejecución automática, configuraciones del sistema operativo, o software malicioso. Esto es fundamental para la detección de ataques.

Una de las áreas más importantes a vigilar es: <windows_registry arch="both">HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run</windows_registry>

Aquí es donde muchos programas (maliciosos o legítimos) se configuran para ejecutarse al inicio del sistema. Puede ocurrir:

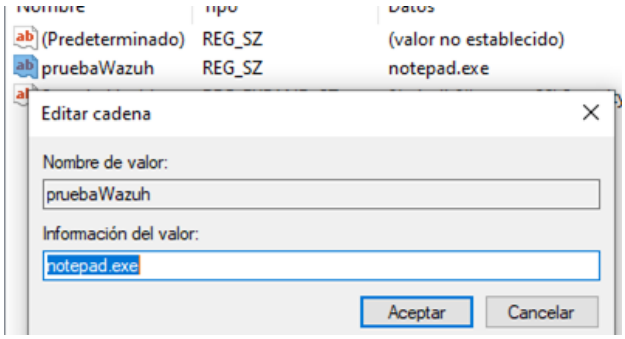
- Cambios de malware o scripts maliciosos.
- Modificaciones de software sin control
- Cambios de configuración en seguridad, firewall, arranque, etc

Para configurarlo hay que introducir esta linea <windows_registry arch="both">HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run</windows_registry> en el archivo ossec.conf concretamente dentro del bloque <syscheck>, de normal suele estar ya definida la linea en el final del fichero.

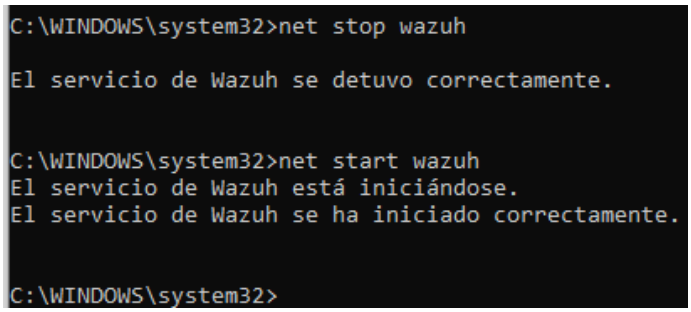
```
<windows_registry arch="both">HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run</windows_registry>
<windows_registry arch="both">HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce</windows_registry>
<windows_registry>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx</windows_registry>
```

Importante también verificar que esté la linea:
<windows_audit_interval>60</windows_audit_interval>

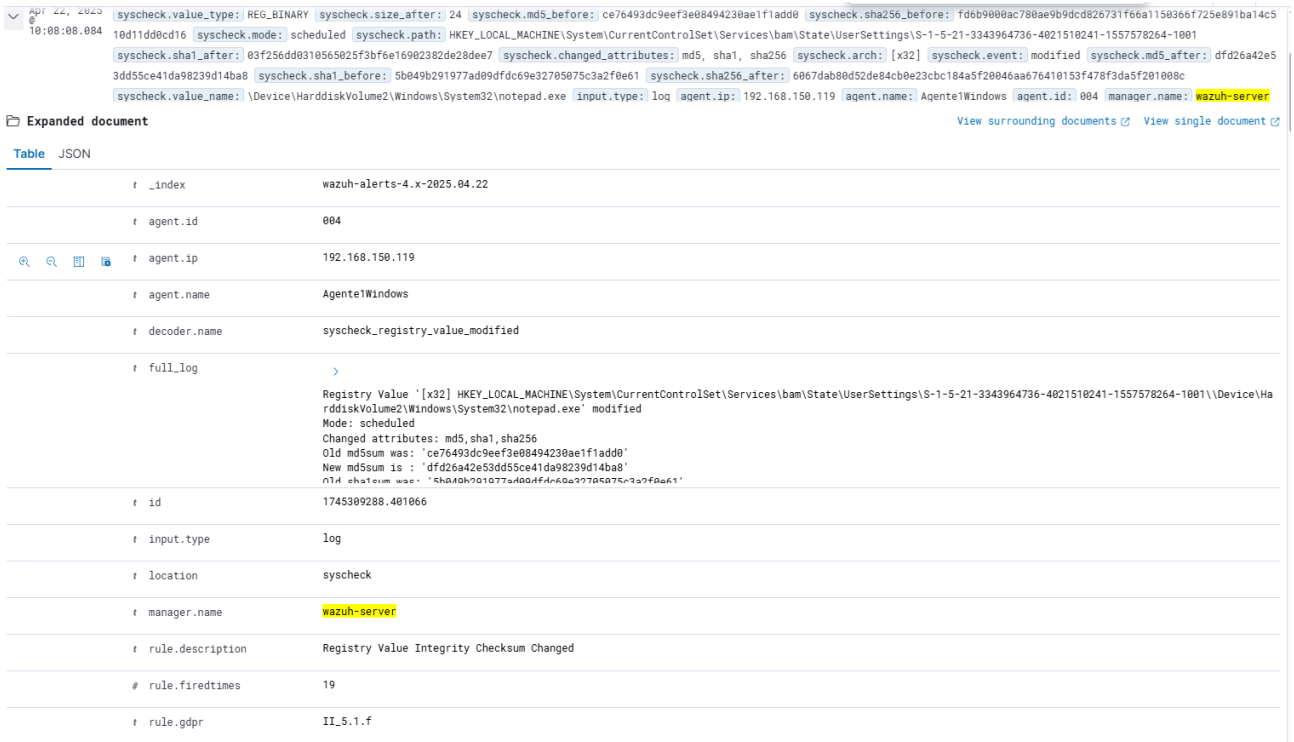
Para comprobar si funciona abrimos regedit para dirigirse hasta la ruta HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run y una vez allí pulsaremos clic derecho para crear un valor de cadena para que simule **un programa que se lanza al iniciar sesión.** Wazuh lo detectará si se ha configurado correctamente la clave. Una vez creada la cadena pulsamos doble clic y introducimos notepad.exe. Esto indica que al iniciar sesión, se ejecutaría el Bloc de notas.



Ahora para provocar este cambio forzaremos un escaneo (este paso no se suele hacer pero este es el caso para realizar la comprobación) desde la cmd ejecutando como administrador los comandos **net stop wazuh, net start wazuh**



Y ahora accedemos al panel de wazuh y desde el nivel de regla baja veremos la alerta de que el notepad se esta ejecutando al iniciar la sesión.



Como se ve en la captura de la alerta (tipo **syscheck_registry_value_modified**), se ha modificado una entrada del registro relacionada con **notepad.exe** y los valores de integridad (MD5, SHA1 y SHA256) han cambiado. Esto confirma que el monitoreo de claves de registro está funcionando correctamente.

No se trata de un caso de malware, pero si hubiese sido el caso (archivo malicioso), la alerta hubiera señalado la ruta del fichero infectado.

3.1 Monitoreo de Servicios y Políticas de Seguridad del Sistema

Otras dos configuraciones relacionadas con la anterior configuración es la del monitoreo de servicios y políticas. Entran en función dos lineas del archivo ossec.conf

1. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services: Monitoriza los servicios del sistema. Detecta:
   - Nuevos servicios.
   - Cambios en el estado de servicios existentes (habilitado/deshabilitado).
2. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies: Monitorea las políticas de seguridad, como antivirus y firewall. Detecta:
   - Desactivación del antivirus o firewall.
   - Cambios en la configuración de seguridad del sistema.

Ambas claves son cruciales para detectar modificaciones en la configuración de seguridad o la implementación de servicios no deseados, lo que podría indicar actividad maliciosa o manipulaciones del sistema. Para activarlas hay que añadir las siguientes lineas en el archivo ossec.conf (normalmente ya suelen estar definidas):

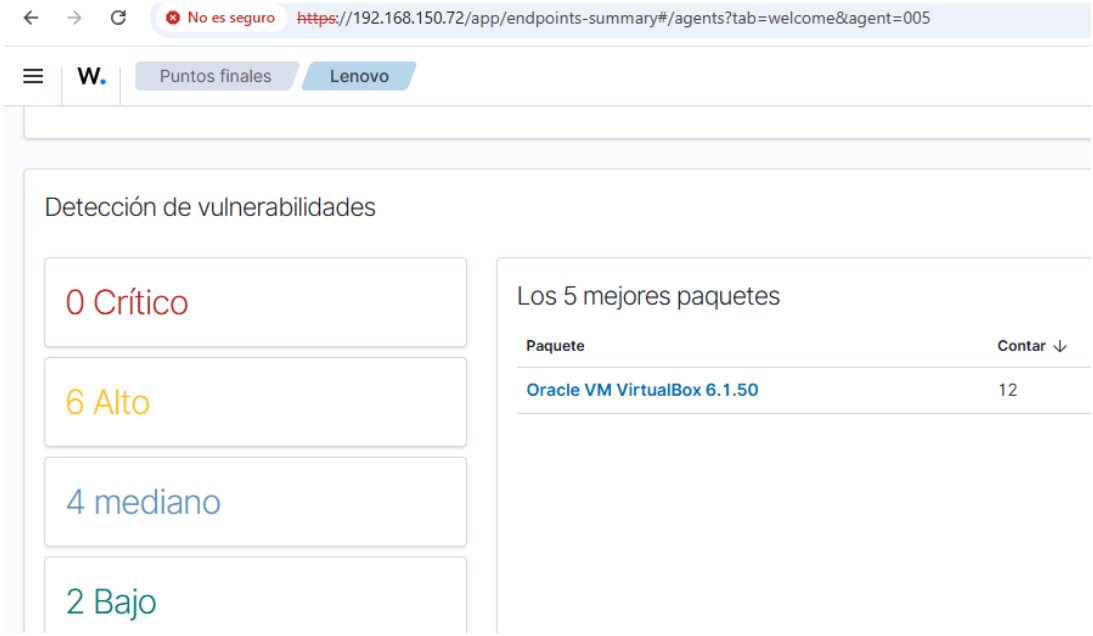
- <windows_registry>HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services</windows_registry>
- <windows_registry arch="both">HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies</windows_registry>
- AMBAS LINEAS DEBEN ESTAR DENTRO DEL BLOQUE <syscheck>

Y luego desde la cmd ejecutando como administrador los comandos **net stop wazuh, net start wazuh.**

4. Detección de Vulnerabilidades

Con wazuh se puede detectar vulnerabilidades en los paquetes de software instalados en los equipos. Para ver las vulnerabilidades de los agentes hay que seguir los pasos realizados en anteriores casos.

1. Dirigirse a los agentes y pulsar sobre el agente para que aparezca el panel de control.
2. Veremos que hay un apartado en el que indica las vulnerabilidades detectadas clasificadas por nivel de gravedad



En el caso de mi agente tiene 12 vulnerabilidades. Todas son de la aplicación VirtualBox

Al pulsar sobre un nivel de gravedad por ejemplo alto, aparecen las 6 vulnerabilidades.

Las 5 principales vulnerabilidades	Cont...
CVE-2024-21103	1
CVE-2024-21111	1
CVE-2024-21112	1
CVE-2024-21113	1
CVE-2024-21115	1

Wazuh solo muestra el id de vulnerabilidad, no permite ver que software del sistema realmente es vulnerable pero al copiar y pegar el id en internet aparece.

Por lo tanto esta vulnerabilidad es debido a la aplicación Virtualbox en el que las versiones anteriores a la 7.0.16 son afectadas. También informa que esta vulnerabilidad, fácilmente explotable, permite a un atacante con pocos privilegios, con acceso a la infraestructura donde se ejecuta Oracle VM VirtualBox

En mi caso lo que debería realizar es actualizar la versión de Virtualbox para eliminar esta vulnerabilidad.

5. Detección ante Intentos de Acceso No Autorizado (Fuerza Bruta SSH)

En esta sección, veremos cómo configurar Wazuh para detectar intentos de acceso no autorizado, como ataques de fuerza bruta SSH, en el servidor. Esto es crucial, ya que muchos atacantes se enfocan en el servidor para deshabilitarlo y, de esta manera, eliminar la monitorización de los clientes conectados al servidor Wazuh para no permitir ver en tiempo real que es lo que esta pasando en cualquier agente.

Para ello primero habrá que descargar una plantilla ya configurada en internet. Esta es la que ha funcionado después de varias pruebas.

```
<ossec_config>
 <!-- Global configuration -->
 <global>
  <jsonout_output>yes</jsonout_output>
  <alerts_log>yes</alerts_log>
```

```
  <logall>no</logall>
  <logall_json>no</logall_json>
  <email_notification>no</email_notification>
  <smtp_server>smtp.example.wazuh.com</smtp_server>
  <email_from>wazuh@example.wazuh.com</email_from>
  <email_to>recipient@example.wazuh.com</email_to>
  <email_maxperhour>12</email_maxperhour>
  <email_log_source>alerts.log</email_log_source>
  <agents_disconnection_time>10m</agents_disconnection_time>
  <agents_disconnection_alert_time>0</agents_disconnection_alert_time>
  <update_check>yes</update_check>
  <white_list>127.0.0.1</white_list>
  <white_list>^localhost.localdomain$</white_list>
  <white_list>10.0.2.3</white_list>
</global>

<!-- Alerts -->
<alerts>
  <log_alert_level>3</log_alert_level>
  <email_alert_level>12</email_alert_level>
</alerts>

<!-- Logging -->
<logging>
  <log_format>plain</log_format>
</logging>

<!-- Remote connection -->
```

```
<remote>
  <connection>secure</connection>
  <port>1514</port>
  <protocol>tcp</protocol>
  <queue_size>131072</queue_size>
</remote>

<!-- Rootcheck -->
<rootcheck>
  <disabled>no</disabled>
  <check_files>yes</check_files>
  <check_trojans>yes</check_trojans>
  <check_dev>yes</check_dev>
  <check_sys>yes</check_sys>
  <check_pids>yes</check_pids>
  <check_ports>yes</check_ports>
  <check_if>yes</check_if>
  <frequency>43200</frequency>
  <rootkit_files>etc/rootcheck/rootkit_files.txt</rootkit_files>
  <rootkit_trojans>etc/rootcheck/rootkit_trojans.txt</rootkit_trojans>
  <skip_nfs>yes</skip_nfs>
  <ignore>/var/lib/containerd</ignore>
  <ignore>/var/lib/docker/overlay2</ignore>
</rootcheck>

<!-- Wodles -->
<wodle name="cis-cat">
  <disabled>yes</disabled>
```

```
  <timeout>1800</timeout>
  <interval>1d</interval>
  <scan-on-start>yes</scan-on-start>
  <java_path>wodles/java</java_path>
  <ciscat_path>wodles/ciscat</ciscat_path>
</wodle>

<wodle name="osquery">
  <disabled>yes</disabled>
  <run_daemon>yes</run_daemon>
  <log_path>/var/log/osquery/osqueryd.results.log</log_path>
  <config_path>/etc/osquery/osquery.conf</config_path>
  <add_labels>yes</add_labels>
</wodle>

<!-- Inventory -->
<wodle name="syscollector">
  <disabled>no</disabled>
  <interval>1h</interval>
  <scan_on_start>yes</scan_on_start>
  <hardware>yes</hardware>
  <os>yes</os>
  <network>yes</network>
  <packages>yes</packages>
  <ports all="no">yes</ports>
  <processes>yes</processes>
  <synchronization>
    <max_eps>10</max_eps>
```

```
  </synchronization>
</wodle>

<!-- SCA -->
<sca>
  <enabled>yes</enabled>
  <scan_on_start>yes</scan_on_start>
  <interval>12h</interval>
  <skip_nfs>yes</skip_nfs>
</sca>

<!-- Vulnerabilities -->
<vulnerability-detection>
  <enabled>yes</enabled>
  <index-status>yes</index-status>
  <feed-update-interval>60m</feed-update-interval>
</vulnerability-detection>

<!-- Indexer -->
<indexer>
  <enabled>yes</enabled>
  <hosts>
    <host>https://127.0.0.1:9200</host>
  </hosts>
  <ssl>
    <certificate_authorities>
      <ca>/etc/filebeat/certs/root-ca.pem</ca>
    </certificate_authorities>
```

```
    <certificate>/etc/filebeat/certs/wazuh-server.pem</certificate>
    <key>/etc/filebeat/certs/wazuh-server-key.pem</key>
  </ssl>
</indexer>


<!-- Syscheck -->
<syscheck>
  <disabled>no</disabled>
  <frequency>43200</frequency>
  <scan_on_start>yes</scan_on_start>
  <alert_new_files>yes</alert_new_files>
  <auto_ignore frequency="10" timeframe="3600">no</auto_ignore>
  <directories>/etc,/usr/bin,/usr/sbin</directories>
  <directories>/bin,/sbin,/boot</directories>
  <ignore>/etc/mtab</ignore>
  <ignore>/etc/hosts.deny</ignore>
  <ignore>/etc/mail/statistics</ignore>
  <ignore>/etc/random-seed</ignore>
  <ignore>/etc/random.seed</ignore>
  <ignore>/etc/adjtime</ignore>
  <ignore>/etc/httpd/logs</ignore>
  <ignore>/etc/utmpx</ignore>
  <ignore>/etc/wtmpx</ignore>
  <ignore>/etc/cups/certs</ignore>
  <ignore>/etc/dumpdates</ignore>
  <ignore>/etc/svc/volatile</ignore>
  <ignore type="sregex">.log$|.swp$</ignore>
  <nodiff>/etc/ssl/private.key</nodiff>
```

```
  <skip_nfs>yes</skip_nfs>
  <skip_dev>yes</skip_dev>
  <skip_proc>yes</skip_proc>
  <skip_sys>yes</skip_sys>
  <process_priority>10</process_priority>
  <max_eps>50</max_eps>
  <synchronization>
    <enabled>yes</enabled>
    <interval>5m</interval>
    <max_eps>10</max_eps>
  </synchronization>
</syscheck>

<!-- Active Response -->
<command>
  <name>firewall-drop</name>
  <executable>firewall-drop</executable>
  <timeout_allowed>yes</timeout_allowed>
</command>

<active-response>
  <command>firewall-drop</command>
  <location>local</location>
  <rules_id>5763</rules_id>
  <timeout>180</timeout>
</active-response>

<!-- Log monitoring for SSH brute force -->
```

```
<localfile>
  <log_format>syslog</log_format>
  <location>/var/log/auth.log</location>
</localfile>

<localfile>
  <log_format>journald</log_format>
  <location>journald</location>
</localfile>

<localfile>
  <log_format>audit</log_format>
  <location>/var/log/audit/audit.log</location>
</localfile>

<localfile>
  <log_format>syslog</log_format>
  <location>/var/ossec/logs/active-responses.log</location>
</localfile>

<!-- Ruleset -->
<ruleset>
  <decoder_dir>ruleset/decoders</decoder_dir>
  <rule_dir>ruleset/rules</rule_dir>
  <rule_exclude>0215-policy_rules.xml</rule_exclude>
  <list>etc/lists/audit-keys</list>
  <list>etc/lists/amazon/aws-eventnames</list>
  <list>etc/lists/security-eventchannel</list>
```

```
  <decoder_dir>etc/decoders</decoder_dir>
  <rule_dir>etc/rules</rule_dir>
</ruleset>

<rule_test>
  <enabled>yes</enabled>
  <threads>1</threads>
  <max_sessions>64</max_sessions>
  <session_timeout>15m</session_timeout>
</rule_test>

<!-- Auth -->
<auth>
  <disabled>no</disabled>
  <port>1515</port>
  <use_source_ip>no</use_source_ip>
  <purge>yes</purge>
  <use_password>no</use_password>
  <ciphers>HIGH:!ADH:!EXP:!MD5:!RC4:!3DES:!CAMELLIA:@STRENGTH</ciphers>
  <ssl_verify_host>no</ssl_verify_host>
  <ssl_manager_cert>etc/sslmanager.cert</ssl_manager_cert>
  <ssl_manager_key>etc/sslmanager.key</ssl_manager_key>
  <ssl_auto_negotiate>no</ssl_auto_negotiate>
</auth>

<!-- Cluster (disabled by default) -->
<cluster>
  <name>wazuh</name>
```

```
    <node_name>node01</node_name>

    <node_type>master</node_type>

    <key></key>

    <port>1516</port>

    <bind_addr>0.0.0.0</bind_addr>

    <nodes>

        <node>NODE_IP</node>

    </nodes>

    <hidden>no</hidden>

    <disabled>yes</disabled>

  </cluster>

</ossec_config>
```

El siguiente paso es copiar y pegar este fichero en el servidor, pero primero borrando el que ya hay por defecto con el comando **sudo rm -r /var/ossec/etc/ossec.conf.**

Una vez borrado creamos un nuevo fichero con **sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf** para pegar el contenido del fichero. Hecho esto solo faltara reiniciar el servidor con el comando **sudo systemctl restart wazuh-manager.**

Para comprobar si esta funcionando intentaremos acceder al servidor por ssh con el comando ssh wazuh-user@192.168.150.72 pero hay que simular fallos de contraseña

```
C:\Users\carles>ssh wazuh-user@192.168.150.72
wazuh-user@192.168.150.72's password:
Permission denied, please try again.
wazuh-user@192.168.150.72's password:
Permission denied, please try again.
wazuh-user@192.168.150.72's password:
```

Ahora desde el panel de control de wazuh en la sección de reglas de nivel 7 a 11 deberá aparecer la siguiente alerta

23 de de 20 las 11:35:16.960

predecoder.nombrehost: servidor wazuh predecodificador.nombre_del_programa: unidad SSD predecodificador.marca de tiempo: 23 de abril 09:35:15 tipo de entrada: registro agente.nombre: servidor wazuh agente.id: 000 nombre del gerente: servidor wazuh datos.srcip: 192.168.150.106 datos.dstuser: usuario wazuh regla.mail: FALSO nivel de regla: 10 regla.pci_dss: 10.2.4, 10.2.5 regla.hipaa: 164.312.b regla.tsc: CC6.1, CC6.8, CC7.2, CC7.3 regla.descripción: syslog: el usuario olvidó la contraseña más de una vez grupos de reglas: syslog, control de acceso, autenticación fallida regla.nist_800_53: AU.14, AC.7 regla.gdpr: IV_35.7.d, IV_32.2 regla.firedtimes: 1 regla.inglete.técnica: Fuerza bruta regla.mitre.id: T1110 regla.mitre.táctica: Acceso a credenciales regla.id: 2502 regla.gpg13: 7.8 ubicación: diario

Y como se puede comprobar la alerta informad desde que IP están intentando acceder, fecha y hora, mediante que técnica (fuerza bruta), etc.

registro completo	23 de abril 09:35:15 wazuh-server sshd[51858]: PAM 2 fallos de autenticación más; nombre de registro= uid=0 euid=0 tty=ssh rus r= rhost=192.168.150.106 usuario=wazuh-user
identificación	1745400916.56776
tipo de entrada	registro
ubicación	diario
nombre del gerente	servidor wazuh
predecodificador.nombrehost	servidor wazuh
predecodificador.nombre_del_programa	unidad SSD
predecodificador.marca de tiempo	23 de abril 09:35:15
regla.descripción	syslog: el usuario olvidó la contraseña más de una vez

grupos de reglas	syslog, control de acceso, autenticación fallida
regla.hipaa	164.312.b
regla.id	2502
nivel de regla	10
regla.mail	FALSO
regla.mitre.id	T1110
regla.mitra.táctica	Acceso a credenciales
regla.inglete.técnica	Fuerza bruta
regla.nist_800_53	AU.14, AC.7
regla.pci_dss	10.2.4, 10.2.5
regla.tsc	CC6.1, CC6.8, CC7.2, CC7.3
marca de tiempo	23 de abril de 2025 a las 11:35:16.960

En caso de también querer detectar accesos no autorizados en los agentes también cabe la posibilidad de realizarlo. Las lineas que permiten realizar esta función ya vienen predefinidas por lo tanto no es necesario añadir nuevas lineas de configuración en el fichero de configuración de los agentes.

Si intentamos acceder desde otro equipo de la red mediante ssh y fallando los credenciales a uno de los agentes conectados con wazuh, que en mi caso el agente conectado tiene asignada la IP 192.168.150.119 veremos en el panel que también esta detectando que alguien esta intentando acceder a la IP 192.168.150.119 mediante ssh. Informa cual es el agente afectado, IP, mediante que técnica, etc.

t	_indice	alertas wazuh-4.x-2025.04.23
t	agente.id	005
t	agente.ip	192.168.150.119
t	agente.nombre	Lenovo
t	data.win.eventdata.authenticationPackageName	Negociar
t	datos.win.datos.de.evento.motivoDeFallo	%%2313
t	datos.win.datosdeevento.longitudclave	0
t	datos.win.datosdeevento.nombreDeProcesoDeInicioDeSesión	Advapi
t	datos.win.datosdeevento.tipodeiniciodesesión	8
t	datos.win.datos.procesoId	0x5f0
t	datos.win.datosdeevento.nombredelproceso	C:\\Windows\\System32\\OpenSSH\\sshd.exe

Mas configuraciones son utilizadas en entornos empresariales

Virustotal

VirusTotal es un servicio gratuito que permite analizar archivos y URLs para detectar malware.
Al integrarlo con Wazuh, podemos hacer que cualquier archivo detectado por los agentes sea automáticamente verificado en VirusTotal. Así, si un hash de archivo es malicioso, Wazuh nos alerta de inmediato.

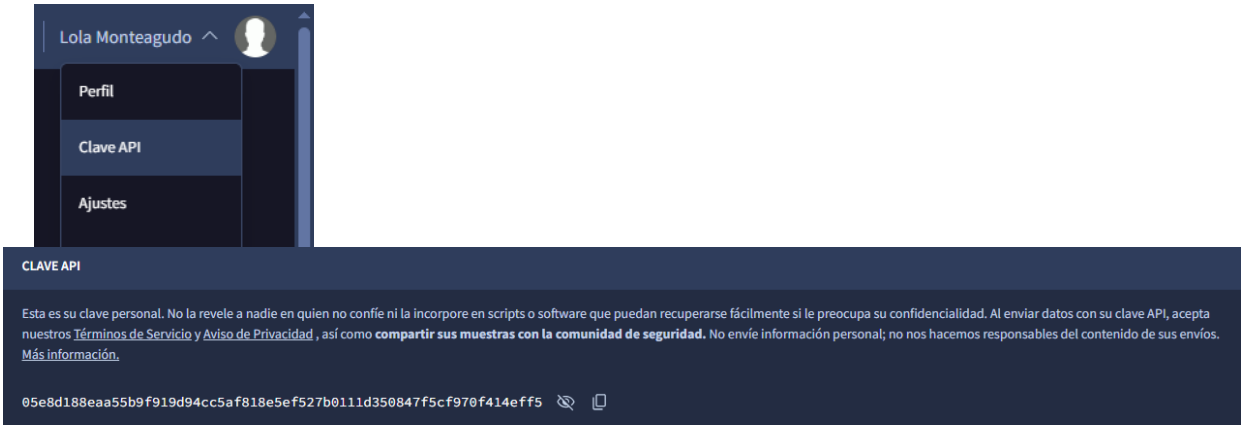
Esto es ideal para introducirlo en los equipos de una empresa concretamente en la carpeta de descargas ya que si un empleado de nuestra empresa descarga un virus o malware puede perjudicar a su equipo o a la red de la empresa, es por eso que Wazuh detecta automáticamente que este archivo esta infectado y impide su ejecución.

Como funciona?

- Wazuh monitoriza archivos en tiempo real (por ejemplo, en una carpeta del equipo Windows).
- Cuando detecta un cambio o archivo nuevo, calcula su hash.
- El hash se envía automáticamente a VirusTotal.
- Si VirusTotal detecta malware, se genera una alerta en Wazuh.

Para su instalación hay que seguir esta serie de pasos:

1. Crear cuenta y obtener API key de VirusTotal: https://www.virustotal.com/gui/join-us
2. Una vez registrado copiamos la API clave privada



3. En el servidor Wazuh editaremos el fichero sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf para añadir el siguiente bloque dentro de <ossec_config>.

```
Seleccionar wazuh-user@wazuh-server:/etc
GNU nano 8.3                                    /var/ossec/etc/ossec.conf
  <scan-on-start>yes</scan-on-start>
  <java_path>wodles/java</java_path>
  <ciscat_path>wodles/ciscat</ciscat_path>
</wodle>

<wodle name="osquery">
  <disabled>yes</disabled>
  <run_daemon>yes</run_daemon>
  <log_path>/var/log/osquery/osqueryd.results.log</log_path>
  <config_path>/etc/osquery/osquery.conf</config_path>
  <add_labels>yes</add_labels>
</wodle>
<!-- Integracion con VIRUSTOTAL -->

 <integration>
 <name>virustotal</name>
 <api_key>05e8d188eaa55b9f919d94cc5af818e5ef527b0111d350847f5cf970f414eff5</api_key>
 <group>syscheck</group>
 <alert_format>json</alert_format>
 </integration>
```

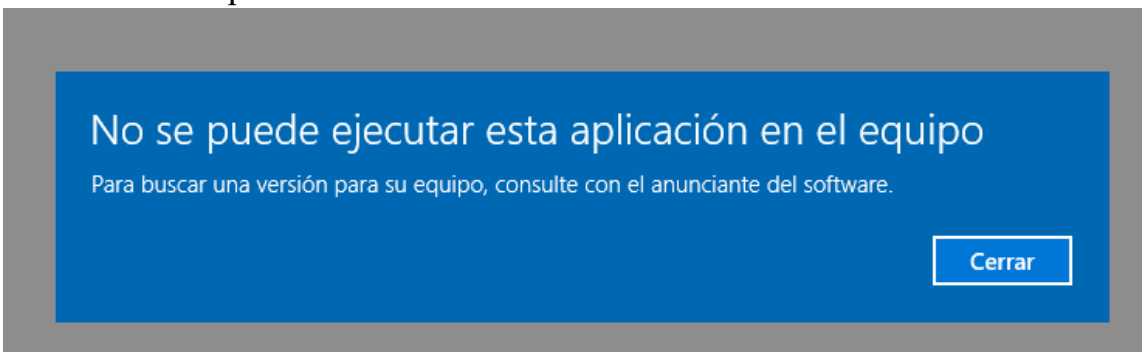
4. El siguiente paso es reiniciar el servicio con el comando sudo systemctl restart wazuh-manager
5. Con el servidor ya están realizadas todas las configuraciones, por lo tanto se pasará a los agentes. Lo conveniente es realizar la monitorización de carpetas con VirusTotal con la carpeta de Descargas de los agentes. Para ello habrá que editar el archivo ossec.conf de los agentes (C:\Program Files (x86)\ossec-agent) y en el inicio del bloque <syscheck> introducir la ruta de la carpeta Descargas

```
ossec.conf: Bloc de notas
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
  </sca>

  <!-- File integrity monitoring -->
  <syscheck>

    <disabled>no</disabled>
    <!-- Analisis de VIRUSTOTAL-->
    <directories check_all="yes" realtime="yes">C:\Users\carles\Downloads</directories>
```

6. Y por ultimo reiniciar el agente desde la consola con permisos de Administrador ejecutando net stop wazuh y net start wazuh

Ahora para la comprobación de funcionamiento descargaremos archivo de prueba de malware (INOFENSIVO) desde la página https://www.eicar.org/download-anti-malware-testfile/ concretamente el .zip

Una vez descargado habrá que descoprimir el fichero para que VirusTotal entre en funcionamiento. Al descomprimirlo nos daremos cuenta que no permite su ejecución, esto confirma que VirusTotal esta funcionando correctamente.



Si ahora accedemos al panel de control veremos que en las ultimas alertas (las que están clasificadas por nivel de gravedad) se ha generado una alerta de ALTA GRAVEDAD. Si accedemos a esa alerta veremos toda la información de lo que ha ocurrido.

25 de abril de 2025 a las 09:24:08.376

tipo de entrada: registro agente.ip: 192.168.150.119 agente.nombre: Lenovo agente.id: 005 nombre del gerente: servidor wazuh integración de datos: virustotal datos.virustotal.sha1: 3395856ce81f2b7382dee72602f798b642f14140 datos.virustotal.malicioso: 1 datos.virustotal.total: 68 datos.virustotal.encontrados: 1 datos.virustotal.positivos: 65 datos.virustotal.fuente.sha1: 3395856ce81f2b7382dee72602f798b642f14140 archivo data.virustotal.source: c:\usuarios\carles\descargas\eicarcom2\eicar_com\eicar.com datos.virustotal.source.alert_id: 1745565846.961437 datos.virustotal.fuente.md5: 44d88612fea8a8f36de82e1278abb02f data.virustotal.enlace permanente: https://www.virustotal.com/gui/file/275a021bbfb6489e54d471899f7db9d1663fc695ec2fe2a2c4538aabf6 51fd0f/detección/f-275a021bbfb6489e54d471899f7db9d1663fc695ec2fe2

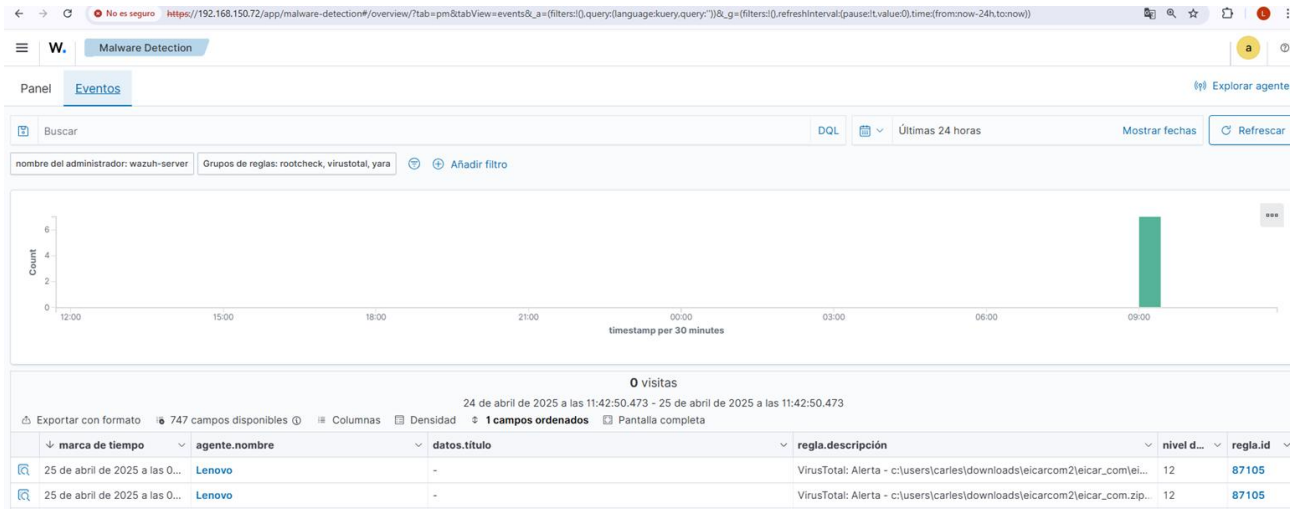
Al agente 005 con la IP 192.168.150.119 se ha detectado mediante VirusTotal que ha descargado un archivo con contenido malicioso

t	_indice	alertas wazuh-4.x-2025.04.25
t	agente.id	005
t	agente.ip	192.168.150.119
t	agente.nombre	Lenovo
t	integración de datos	virustotal
t	datos.virustotal.encontrados	1
t	datos.virustotal.malicioso	1
t	archivo fuente de datos.virustotal	c:\usuarios\carles\descargas\eicarcom2\eicar_com\eicar.com
t	datos.virustotal.fuente.md5	44d88612fea8a8f36de82e1278abb02f
t	datos.virustotal.fuente.sha1	3395856ce81f2b7382dee72602f798b642f14140
t	datos.virustotal.total	68
t	decodificador.nombre	json
t	identificación	1745565848.962696
t	tipo de entrada	registro
t	ubicación	virustotal
t	nombre.del.gerente	servidor wazuh
t	regla.descripción	VirusTotal: Alerta - c:\users\carles\downloads\eicarcom2\eicar_com\eicar.com - 65 motores detectaron este archivo

#	nivel de regla	12
	regla.mail	verdadero
t	regla.mitre.id	T1203
t	regla.mitra.táctica	Ejecución
t	regla.inglete.técnica	Explotación para la ejecución del cliente
t	regla.pci_dss	10.6.1, 11.4
	marca de tiempo	25 de abril de 2025 a las 09:24:08.376

Hay otra forma de comprobarlo y es pulsando sobre Detección de malware

Y una vez dentro de la detección de malware pulsamos sobre eventos y justo abajo veremos las alertas de VirusTotal



Control de Dispositivos USB

En entornos empresariales, el control de dispositivos USB es muy importante ya que los dispositivos USB pueden ser utilizadas no solo para extraer datos importantes de la empresa sin autorización sino también para introducir malware, troyanos, etc.

Wazuh permite detectar y generar alertas cada vez que se conecta o desconecta un dispositivo USB en sistemas Windows. Los pasos a seguir para la activación son:

1. Habilitar el registro de eventos USB en Windows para que Windows registre los eventos de conexiones USB. Desde PowerShell como administrador se ejecutará el comando auditpol /set /subcategory:"Almacenamiento extraíble" /success:enable /failure:enable

Y en la versión de inglés auditpol /set /subcategory:"Removable Storage" /success:enable /failure:enable

2. En los agentes que queremos que nos alerten de los dispositivos USB conectados habrá que introducir el bloque

```
<localfile>
<location>Security</location>
<log_format>eventchannel</log_format>
<query>Event/System[System[Provider[@Name='Microsoft-Windows-Security-Auditing']] and (EventID=4663 or EventID=4656 or EventID=4658 or EventID=4670 or EventID=6416)]</query>
</localfile>
```

justo debajo de otros bloques <localfile> ya existentes

3. Como último paso faltará reiniciar el agente Wazuh con los comandos net stop Wazuh y net start Wazuh.

Y para la comprobación habrá que insertar un dispositivo USB y comprobar las alertas desde el panel de Wazuh la alerta que se ha generado. Concretamente esta alerta se generará en el nivel de gravedad medio (7 a 11)

29 de abril de 2025 a las 09:04:52.931

tipo de entrada: registro | agente.ip: 192.168.150.119 | agente.nombre: Lenovo | agente.id: 005 | nombre del gerente: servidor wazuh | datos.win.eventdata.subjectLogonId: 0x3e7 | datos.win.eventdata.classId: {71a27cdd-812a-11d0-bec7-08002be2092f} | datos.win.eventdata.subjectUserSid: S-1-5-18 | data.win.eventdata.deviceDescripción: Volumen | datos.win.eventdata.vendorIds: ALMACENAMIENTO\\Volumen | data.win.eventdata.subjectDomainName: GRUPO DE TRABAJO | data.win.eventdata.className: Volumen | datos.win.eventdata.deviceId: ALMACENAMIENTO\\Volumen\\{19efc153-0afb-11f0-86d8-d43d7ec93104}#0000001CCED76400 | data.win.eventdata.subjectNombreDeUsuario: LENOVO$ | data.win.system.eventID: 6416 | data.win.system.palabras clave: 0x8020000000000000 | data.win.system.providerGuid: {54849625-5478-4994-a5ba-3e3b0328c30d} | nivel del sistema

t agente.id	005
t agente.ip	192.168.150.119
t agente.nombre	Lenovo
t datos.win.datosdeevento.classId	{71a27cdd-812a-11d0-bec7-08002be2092f}
t datos.win.datosdeevento.nombredeclase	Volumen
t data.win.eventdata.deviceDescription	Volumen
t datos.win.datos.devento.iddedispositivo	ALMACENAMIENTO\\Volumen\\{19efc153-0afb-11f0-86d8-d43d7ec93104}#0000001CCED76400

t mensaje del sistema data.win

"El sistema ha reconocido un nuevo dispositivo externo. Asunto: Id. de seguridad: S-1-5-18 Nombre de cuenta: LENOVO$ Dominio de la cuenta: WORKGROUP Id. de inicio de sesión: 0x3E7 Id. de dispositivo: STORAGE\Volume\{19efc153-0afb-11f0-86d8-d43d7ec93104}#0000001CCED76400 Nombre del dispositivo: Volume Id. ALMACENAMIENTO\Id. de volumen compatible: - Información de ubicación: -"

Nos informa que es lo que ha sucedido y en que agente (informando de su dirección IP, fecha y hora, etc).

Evaluación de la Configuración de Seguridad

Es una funcionalidad de Wazuh que permite verificar si los sistemas cumplen con políticas de seguridad. Esta herramienta escanea configuraciones críticas del sistema operativo (y algunas aplicaciones), detectando configuraciones inseguras en equipos. Sirve para:

- Identifica malas configuraciones de seguridad.
- Ayuda a cumplir normativas y estándares.
- Detecta sistemas vulnerables por configuración incorrecta.

Puede ser que ya este activado el bloque o pueda que no este activado. Se puede activar tanto en cliente como en el servidor.

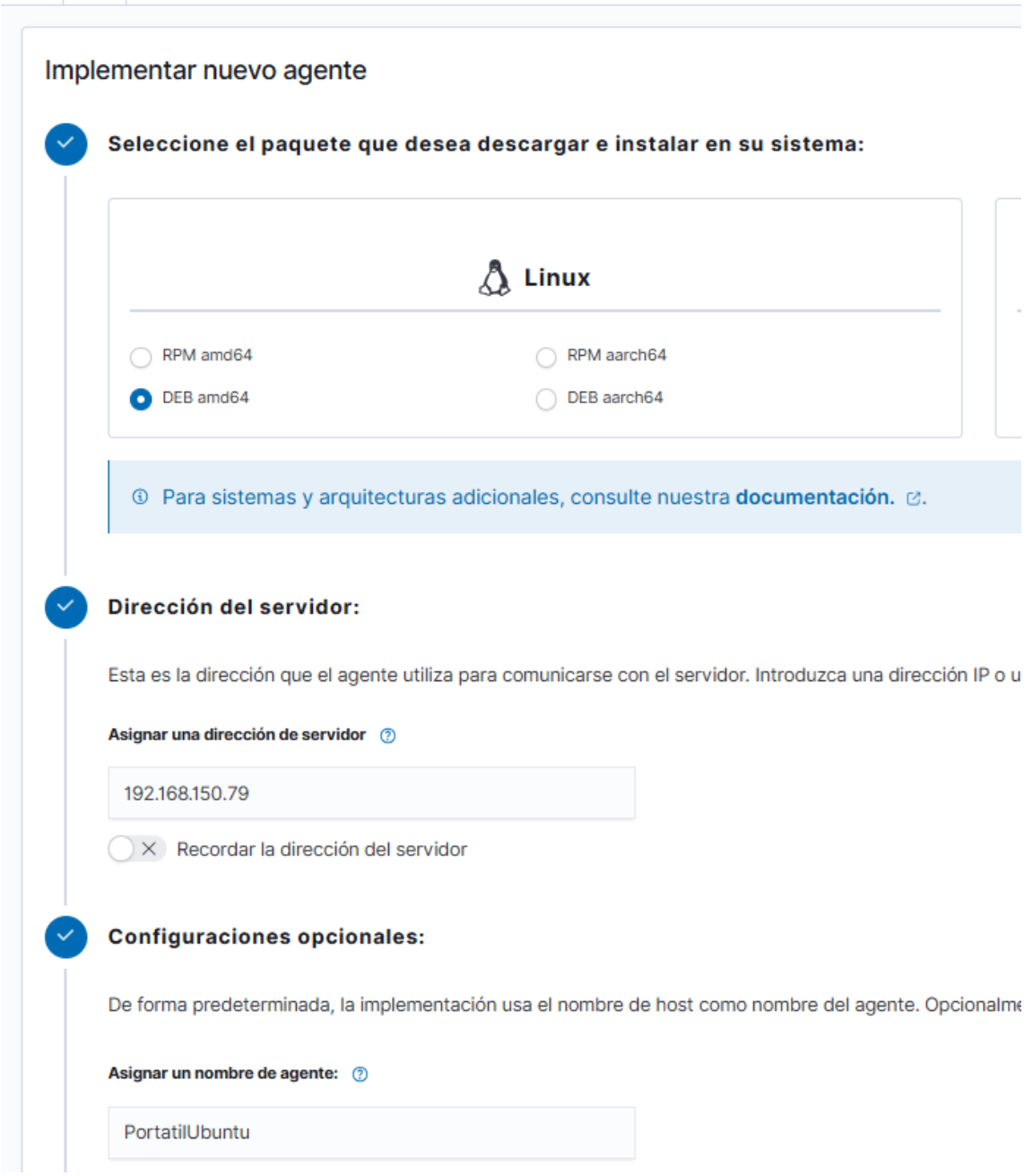
Para ello habrá que ejecutar el comando sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf y comprobar si esta el bloque:

```
<sca>
  <enabled>yes</enabled>
  <scan_on_start>yes</scan_on_start>
```

```
  <interval>12h</interval>
  <skip_nfs>yes</skip_nfs>
</sca>
```

En caso de no tenerlo tan solo habrá que introducir el código y reiniciar wazuh en el servidor o agentes.

Añadir agentes Linux



Ejecutar el comando en el equipo ubuntu

Seleccione uno o más grupos existentes:

por defecto ×

4 **Ejecute los siguientes comandos para descargar e instalar el agente:**

```
wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.11.2-1_amd64.deb && sudo WAZUH_MANAGER='192.168.150.79' WAZUH_AGENT_GROUP='default' WAZUH_AGENT_NAME='PortatilUbuntu' dpkg -i ./wazuh-agent_4.11.2-1_amd64.deb
```

Requisitos

- Necesitará privilegios de administrador para realizar esta instalación.
- Se requiere Shell Bash.

Tenga en cuenta que debe ejecutar este comando en una terminal Shell Bash.

5 **Iniciar el agente:**

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wazuh-agent
sudo systemctl start wazuh-agent
```

Agentes (2) Mostrar solo obsoletos

status=active

IDENTIFICACIÓN	Nombre	Dirección IP	Grupo(s)	Sistema operativo
005	Lenovo	192.168.150.119	por defecto	Microsoft Windows 10 Pro 10.0.19045.5854
006	Ubuntu portátil	192.168.150.103	por defecto	Ubuntu 24.04.2 LTS

Integridad de los ficheros

Monitorizar los ficheros importantes del sistema en busca de cambios de permisos, ficheros nuevos, etc.

```
GNU nano 7.2                                    /var/ossec/etc/ossec.conf

<sca>
  <enabled>yes</enabled>
  <scan_on_start>yes</scan_on_start>
  <interval>12h</interval>
  <skip_nfs>yes</skip_nfs>
</sca>

<!-- File integrity monitoring -->
<syscheck>
  <disabled>no</disabled>

  <!-- Frequency that syscheck is executed default every 12 hours -->
  <frequency>43200</frequency>

  <scan_on_start>yes</scan_on_start>

  <!-- Directories to check  (perform all possible verifications) -->
  <directories>/etc,/usr/bin,/usr/sbin</directories>
  <directories>/bin,/sbin,/boot</directories>
```

sudo echo "# Prueba de integridad Wazuh" >> sudo /etc/ssh/sshd_config

t _indice	alertas wazuh-4.x-2025.05.19
t agente.id	006
t agente.ip	192.168.150.103
t agente.nombre	Ubuntu portátil
t datos.comando	/usr/bin/echo '# Prueba de integridad Wazuh' /etc/ssh/sshd_config
t datos.dstuser	raíz
t datos.pwd	/inicio/carles
t datos.srcuser	Carles
t datos.tty	puntos/1
t decodificador.ftscomment	Primera vez que el usuario ejecutó el comando sudo
t decodificador.nombre	sudo
t decodificador.padre	sudo
t registro completo	19 de mayo 07:42:39 ubuntu sudo[17779]: carles: TTY=pts/1; PWD=/casa/carles ; USUARIO=raíz; COMMAND=/usr/bin/echo '# Prueba de integridad Wazuh' /etc/ssh/sshd_config

Rootcheck (detección de configuraciones peligrosas)

Rootcheck es un módulo de Wazuh diseñado para detectar backdoors, configuraciones inseguras y modificaciones sospechosas, permisos inseguros o modificados, archivos ocultos o inusuales en /dev, /tmp.

Seleccionar carles@ubuntu: ~

```
GNU nano 7.2                                    /var/ossec/etc/ossec
</client_buffer>

<!-- Policy monitoring -->
<rootcheck>
  <disabled>no</disabled>
  <check_files>yes</check_files>
  <check_trojans>yes</check_trojans>
  <check_dev>yes</check_dev>
  <check_sys>yes</check_sys>
  <check_pids>yes</check_pids>
  <check_ports>yes</check_ports>
  <check_if>yes</check_if>

  <!-- Frequency that rootcheck is executed - every 12 hours -->
  <frequency>43200</frequency>

  <rootkit_files>etc/shared/rootkit_files.txt</rootkit_files>
  <rootkit_trojans>etc/shared/rootkit_trojans.txt</rootkit_trojans>

  <skip_nfs>yes</skip_nfs>

  <ignore>/var/lib/containerd</ignore>
  <ignore>/var/lib/docker/overlay2</ignore>
</rootcheck>
```

sudo touch /dev/.rootkitfile

Mesa JSON

t _indice	alertas wazuh-4.x-2025.05.19
t agente.id	006
t agente.ip	192.168.150.103
t agente.nombre	Ubuntu portátil
t datos.comando	/usr/bin/touch/dev/.rootkitfile
t datos.dstuser	raiz
t datos.pwd	/inicio/carles
t datos.srcuser	Carles
t datos.tty	puntos/1
t decodificador.ftscomment	Primera vez que el usuario ejecutó el comando sudo
t decodificador.nombre	sudo
t decodificador.padre	sudo
t registro completo	19 de mayo 07:54:45 ubuntu sudo[17897]: carles : TTY=pts/1 ; PWD=/home/carles ; USUARIO=root ; COMANDO=/usr/bin/touch /dev/.rootkitfile

SCA – Evaluación de configuración de seguridad

SCA analiza el sistema buscando configuraciones que no cumplan con estándares de seguridad, como:

- Usuarios con contraseñas débiles
- Servicios innecesarios activos
- Permisos inseguros

```
<sca>
  <enabled>yes</enabled>
  <scan_on_start>yes</scan_on_start>
  <interval>12h</interval>
  <skip_nfs>yes</skip_nfs>
</sca>
```

chmod 777 /etc/shadow

Documento ampliado

Ver documentos circundantes Ver document

Mesa JSON

_índice	alertas wazuh-4.x-2025.05.19
agente.id	006
agente.ip	192.168.150.103
agente.nombre	Ubuntu portátil
datos.comando	/usr/bin/chmod 777 /etc/shadow
datos.dstuser	raiz
datos.pwd	/inicio/carles
datos.srcuser	Carles
datos.tty	puntos/1
decodificador.ftscomment	Primera vez que el usuario ejecutó el comando sudo
decodificador.nombre	sudo
decodificador.padre	sudo
registro completo	19 de mayo 08:28:01 ubuntu sudo[18190]: carles : TTY=pts/1 ; PWD=/home/carles ; USUARIO=root ; COMANDO=/usr/bin/chmod 777 /etc/shadow
identificación	1747643282.965523
tipo de entrada	registro
ubicación	diario
nombre.del.gerente	servidor wazuh

Detectar accesos SSH

Para activar este bloque se debe introducir:

```
<!-- Active response -->
<active-response>
  <disabled>no</disabled>
  <ca_store>etc/wpk_root.pem</ca_store>
  <ca_verification>yes</ca_verification>
</active-response>

<active-response>
  <command>firewalldrop</command>
  <location>local</location>
  <rules_id>5710,5712</rules_id>
  <timeout>600</timeout>
  <repeated_offenders>3</repeated_offenders>
</active-response>
```

Realizamos intentos de acceso al cliente

```
C:\Users\carles>ssh carles@192.168.150.103
carles@192.168.150.103's password:
Permission denied, please try again.
carles@192.168.150.103's password:
Permission denied, please try again.
carles@192.168.150.103's password:
carles@192.168.150.103: Permission denied (publickey,password).

C:\Users\carles>
```

Documento ampliado

Ver documentos circundantes Ver documento único

Mesa JSON

t _indice	alertas wazuh-4.x-2025.05.19
t agente.id	008
t agente.ip	192.168.150.103
t agente.nombre	UbuntuPortátil
t datos.dstuser	Carles
t datos.srcip	192.168.150.119
t decodificador.nombre	unidad SSD
t decodificador.padre	unidad SSD
t registro completo	19 de mayo 10:02:15 ubuntu sshd[8712]: PAM 2 fallos de autenticación más; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.150.119 user=carles
t identificación	1747648936.1016997
t tipo de entrada	registro
t ubicación	diario
t nombre.del.gerente	servidor wazuh
t predecodificador.nombrehost	Ubuntu
t predecodificador.nombre_del_programa	unidad SSD
t predecodificador.marca de tiempo	19 de mayo 10:02:15
t regla.descripción	syslog: el usuario olvidó la contraseña más de una vez

	t regla.descripción	syslog: el usuario olvidó la contraseña más de una vez
	# regla.tiemposdefuego	1
	t regla.gdpr	IV_35.7.d, IV_32.2
	t regla.gpg13	7.8
	t grupos de reglas	syslog, control de acceso, autenticación fallida
	t regla.hipaa	164.312.b
	t regla.id	2502
	# nivel de regla	10
	regla.mail	FALSO
	t regla.mitre.id	T1110
	t regla.mitra.táctica	Acceso a credenciales
	t regla.inglete.técnica	Fuerza bruta
	t regla.nist_800_53	AU.14, AC.7
	t regla.pci_dss	10.2.4, 10.2.5
	t regla.tsc	CC6.1, CC6.8, CC7.2, CC7.3
	marca de tiempo	19 de mayo de 2025 a las 12:02:16.137